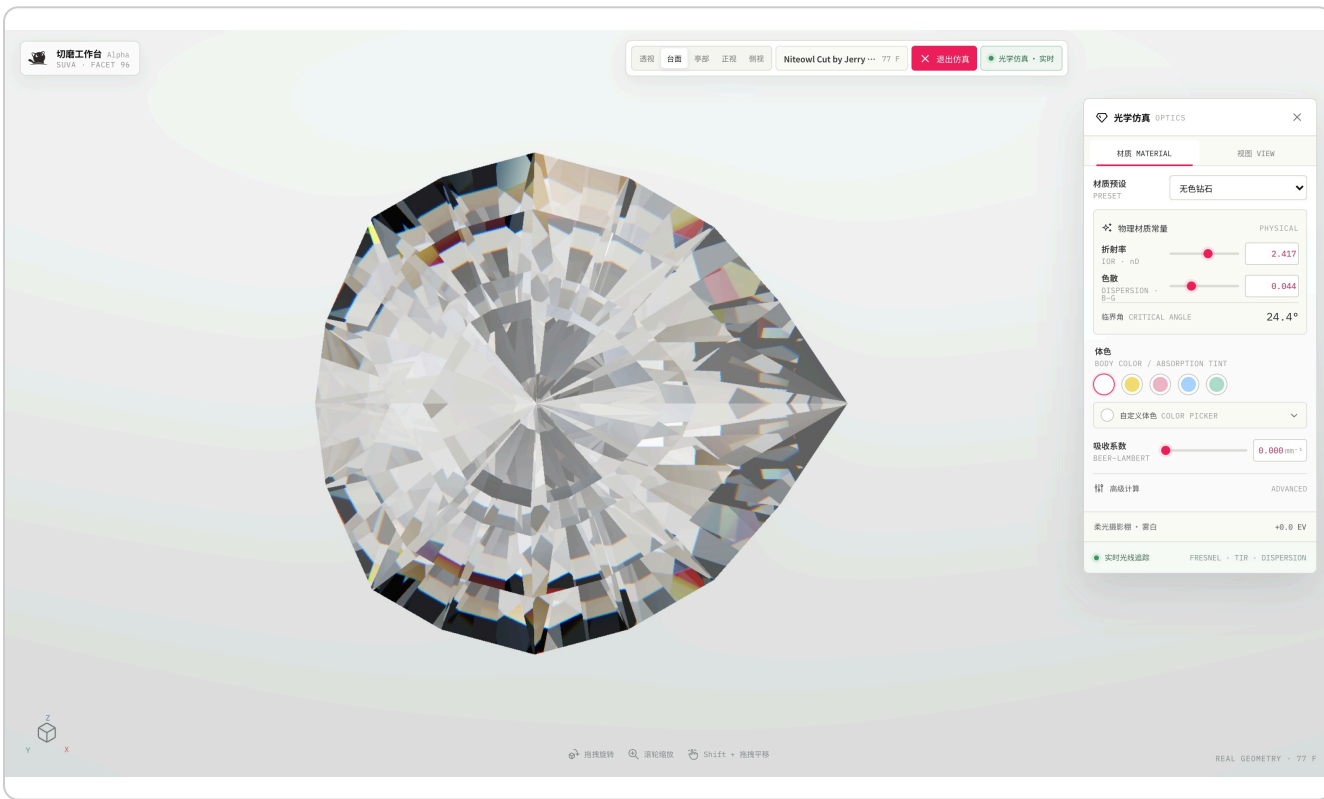




OPERATION MANUAL · 图解版

操作手册

从预设琢型到精确切割、文件交换与光学判断



真实预设切型 · Niteowl Cut by Jerry Capps · 77 F

§§

目录

CONTENTS · 按任务查找，而不是按菜单查找

0	先认识工作方式	预设起步 · 参数化 CUT · 光学判断	03
1	界面地图	参数抽屉 · CUT STACK · 画布 · 命令条	04
2	五分钟快速开始	浏览预设 · 核对四视图 · 载入	05
3	核心概念	图层 · 行业角 · 深度 · 分度 · 镜像	06
4	创建与编辑 CUT	新建 · 预览 · 保存 · 取消	07
5	保存与交换	JSON · GemCad ASC · PDF	08
6	聚焦光学仿真	材质 · 观察视角 · 判断边界	09
6.1	台面观察与对照	完成切型的真实光学图例	10
7	帮助与快捷操作	任务式帮助 · 键盘与视口	11
8	交付前检查	几何 · 文件 · 报告 · 可恢复性	12

阅读建议

第一次使用建议按 03 至 07 页走完一次完整流程；遇到文件交换或光学判断时，再直接查阅对应章节。

§0

先认识工作方式

ONE DOCUMENT · ONE CUT STACK · ONE RECOVERABLE HISTORY

切磨工作台不是自由建模器。你编辑的是一份有顺序、可撤销、可交换的参数化切割文档；画布中的宝石只是这份文档的实时结果。

01 从完整起点开始

使用内置预设或标准毛坯。预设会带入真实 CUT STACK、文档名称与来源信息。

02 一次只处理一个 CUT 会话

选择区域后新建或编辑图层；参数改变前，已保存几何不会被悄悄改写。

03 先看实体，再保存

同时核对切割面、Gizmo、面数、体积与切割指令；保存才会进入历史。

04 用正确格式交付

JSON 是完整主文件；ASC 用于 GemCad 交换；PDF 用于阅读、打印和工艺沟通。

01 选择起点 ——— 02 创建 CUT ——— 03 几何检查 ——— 04 光学观察 ——— 05 保存交付

安全原则

预设载入和文档级变换都会作为一次命令进入历史；任何未保存 CUT 都可以按 Escape 完整取消。

§1

界面地图

CAPABILITY MAP · 当前文档的完整编辑现场

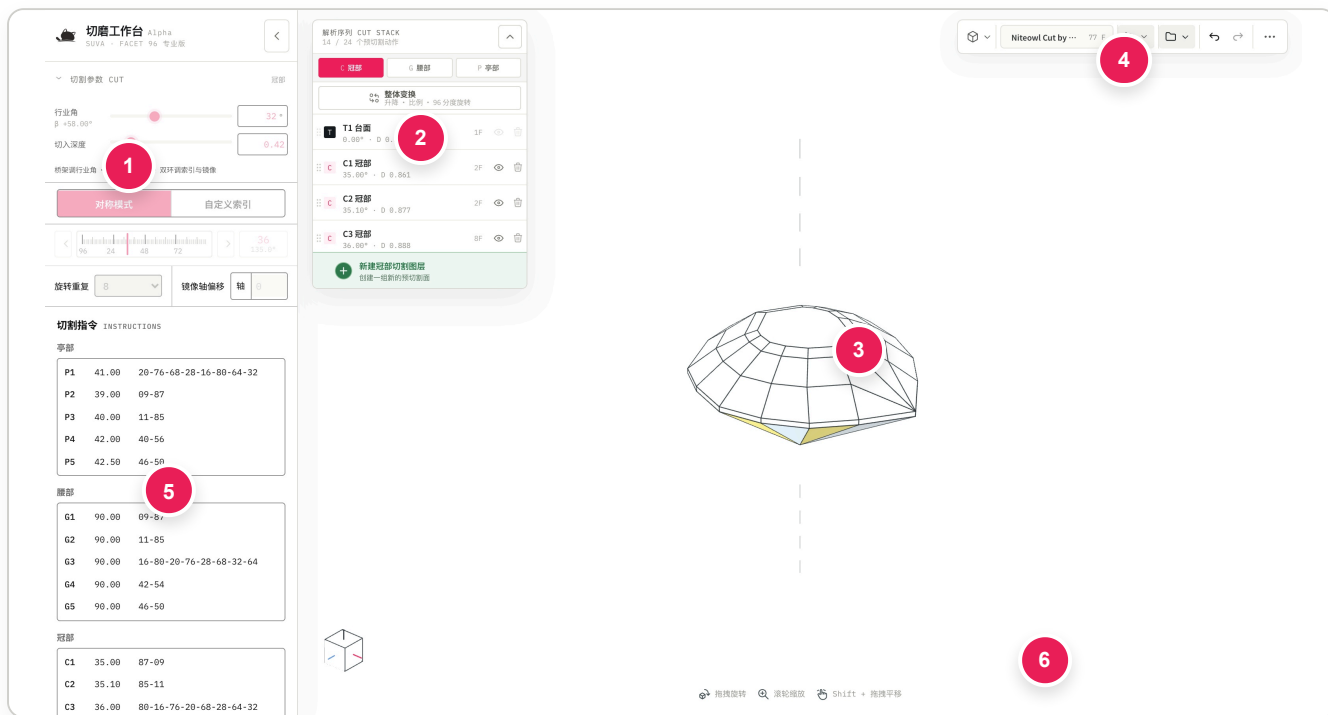


图 1 载入 Niteowl 水滴形预设后的完整工作区

1

参数抽屉

行业角、深度、分度、重复与镜像

3

3D 画布

真实几何、切割 helper 与交互反馈

5

切割指令

按亭部、腰部、冠部生成加工清单

2

CUT STACK

图层顺序、区域筛选、显隐与重排

4

命令条

视图、名称、显示模式、文件与历史

6

视口提示

旋转、平移、缩放与复位操作

§2

五分钟快速开始

START FROM A VALIDATED PRESET

第一次体验建议从预设库开始。下面使用 Niteowl Cut by Jerry Capps，水滴形，77 个面，96 齿精确映射。

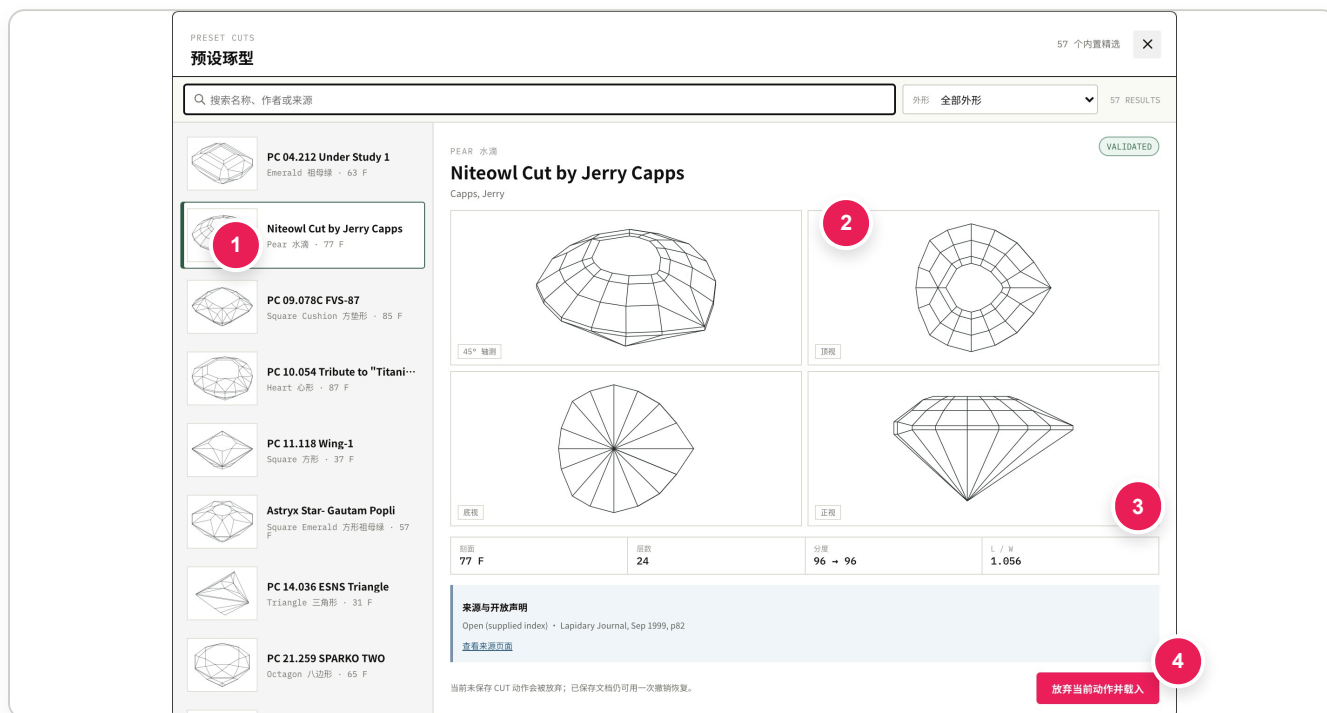


图 2 预设库同时提供四视图、面数、层数、L/W 与来源

01 查找候选

文件 → 浏览预设琢型；按名称、作者、来源或外形筛选。

02 核对真实几何

查看 45° 轴测、顶视、底视与正视；同时确认面数、层数、分度和 L/W。

03 载入并继续编辑

载入会替换当前文档，但可用一次撤销恢复；继续工作后优先保存为 JSON。

§3

三十秒核心概念

PARAMETRIC CUTTING MODEL

图层
CUT

一组参数快照。保存的 CUT STACK 是几何唯一真值。

行业角
ANGLE

台面 0°，腰部 90°；冠部和亭部按区域解释方向。

深度
DEPTH

切割平面沿线向内推进的量，保存全精度。

分度
INDEX

一圈 96 齿，每齿 3.75°；显示 96 与内部 0 同位。

重复
REPEAT

让同一图层围绕轴心产生 N 个有效切面。

镜像
MIRROR

围绕固定反射轴生成第二组切面，重合面去重。

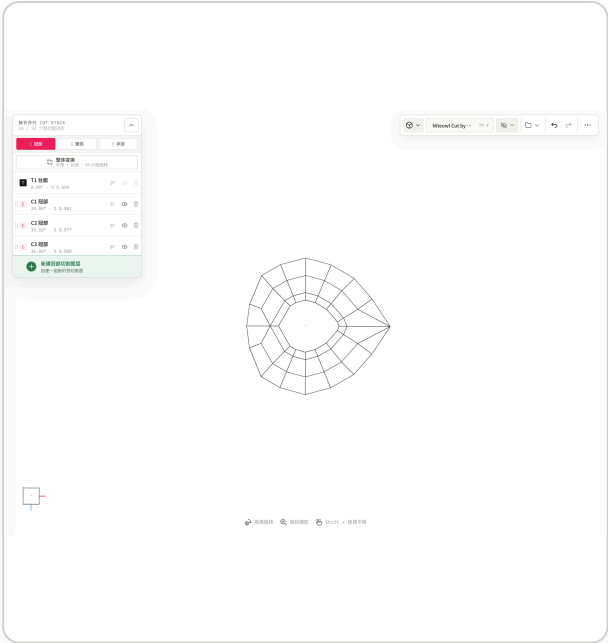


图 3 完成切型的顶视轮廓，可直接核对称性

为什么要理解图层

撤销、重排、显隐、ASC 交换和 PDF 工艺表都从 CUT STACK 派生。只看最终网格，会丢失继续编辑所需的设计语义。

§4

创建与编辑切割

NEW · PREVIEW · COMMIT · CANCEL

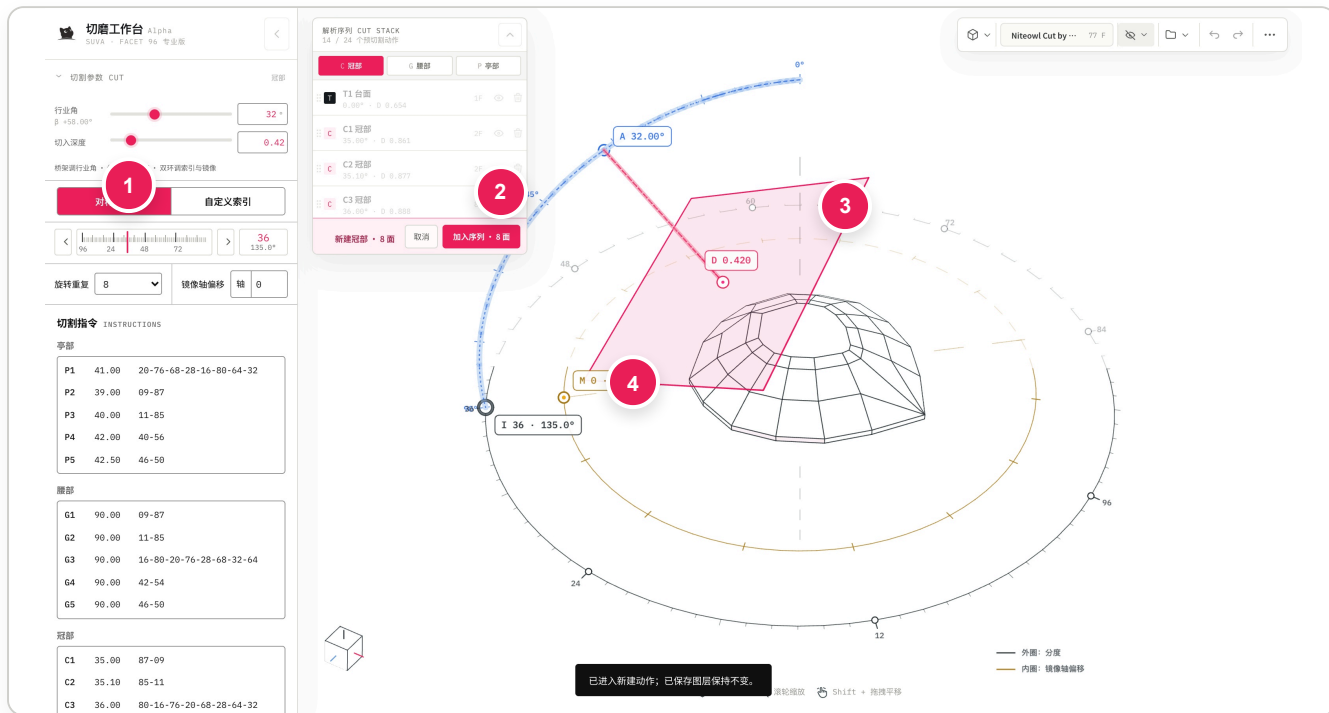


图 4 在已完成的水滴形上新建冠部 CUT: Gizmo、主切割面与会话槽位同时出现

01 从会话槽位进入

CUT STACK 底部绿色入口是唯一的新建入口。

03 检查预览

所有重复面参与几何，但主 Gizmo 始终对应基础索引。

02 调整参数

蓝色桥架调角度，粉色直杆调深度，双环调分度与镜像。

04 保存或取消

只有参数确实变化后才能提交；Escape 取消且不写历史。

编辑不是新建

点选已保存层只恢复参数。真正修改后才出现未保存预览，保存时在原序列位置替换。

§5

保存与交换

CHOOSE THE FORMAT BY PURPOSE

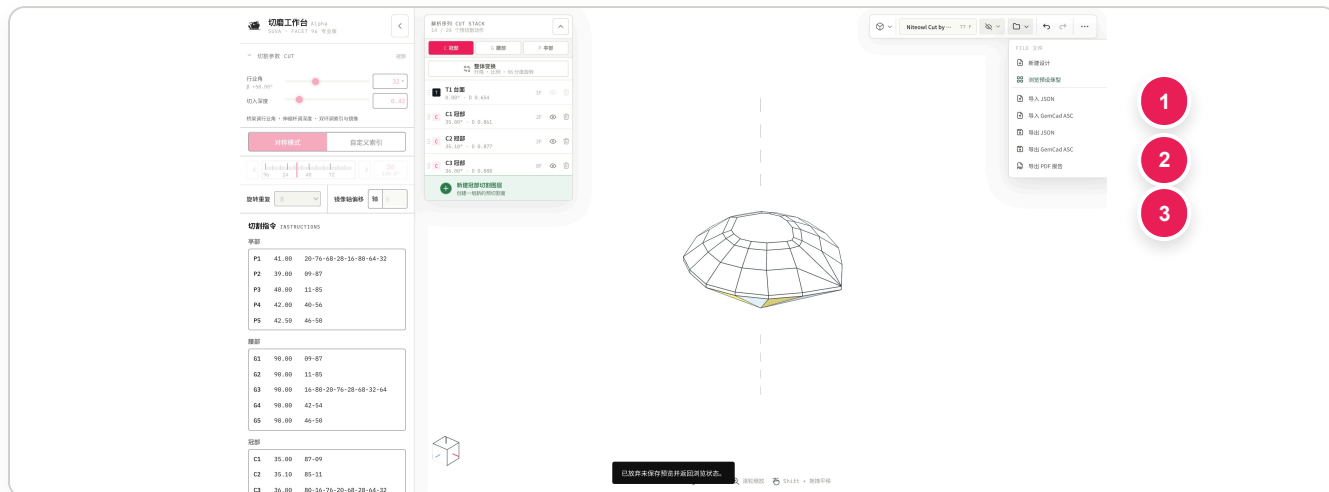


图 5 文件菜单：完整主文件、行业交换与技术报告各自独立

01

JSON 完整主文件

保留文档名称、毛坯、CUT STACK、显式刻面与光学元数据。适合归档与继续编辑。

默认选择

02

GemCad ASC

交换角度、索引、距离比例与折射率。重复和镜像会展开为显式切面。

行业交换

03

PDF 技术报告

输出工程视图、尺寸和逐面表。适合打印、复核和工艺沟通。

阅读交付

ASC 预检不可跳过

分度不能精确映射到 96 齿、preform、缺少 0° 台面或多个 0° 台面都会阻断导入；系统不会静默取整或虚构层。

§6

聚焦光学仿真

REAL GEOMETRY · MATERIAL · LIGHT

从显示模式进入光学仿真。编辑工具暂时隐藏，但当前文档、预览与 CUT 会话保持原样；退出后恢复完整现场。

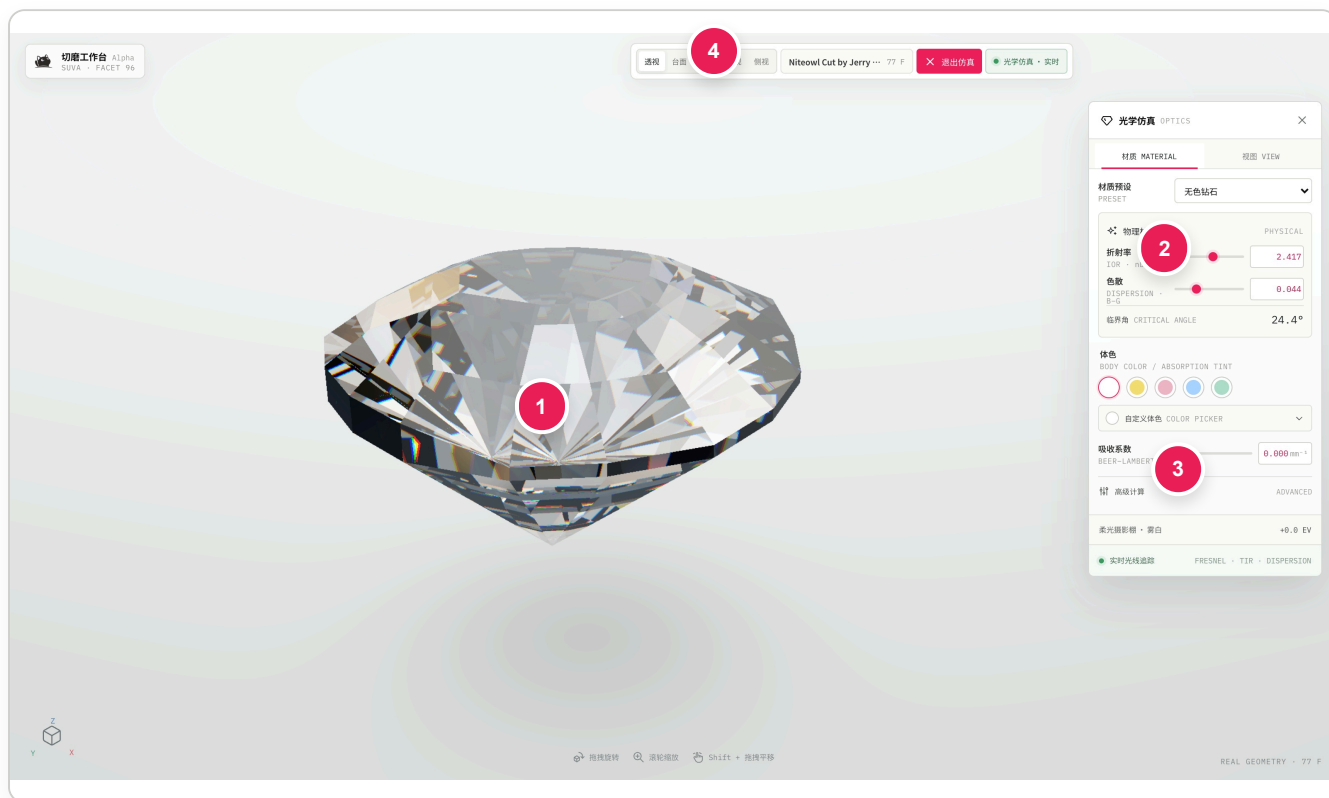


图 6 Niteowl 水滴形的透视光学仿真，不再使用默认毛坯作为示例

1

真实几何

当前 77 面预设切型直接参与光学计算

3

体色与吸收

使用 Beer-Lambert 模型观察光程影响

2

材质常量

折射率、色散与临界角保持联动

4

观察命令条

视角、切型名称、退出与实时状态

判断边界

曝光和摄影棚只改变观看条件，不会修复破面、漏光或错误的 CUT 顺序。先保证几何正确，再比较材料表现。

6.1

用视角完成判断

TABLE · PAVILION · FRONT · SIDE

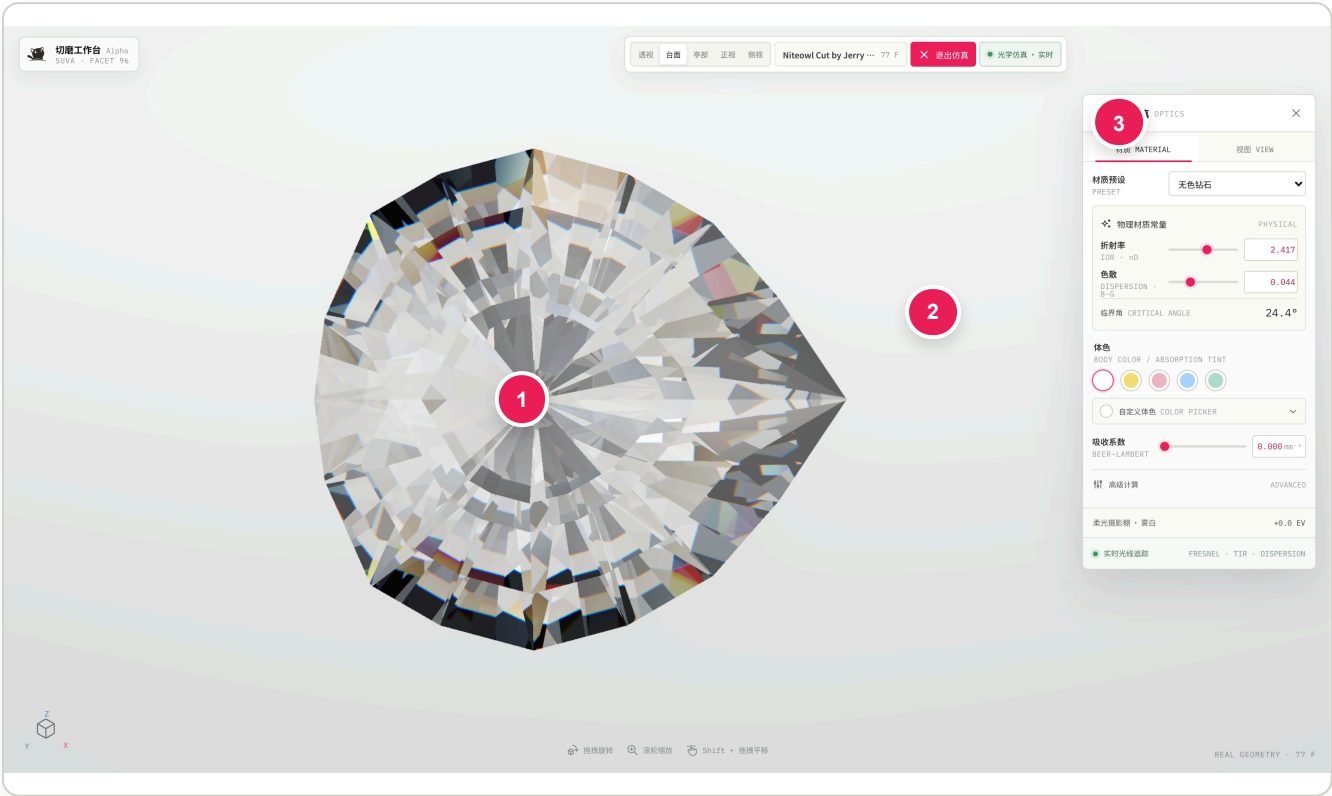


图 7 台面观察：水滴轮廓、亮暗区域、色散边缘与中心汇聚一目了然

应该观察

- 轮廓是否完整、左右关系是否符合设计意图
- 台面和主刻面的亮暗是否具有连续结构
- 亭部观察是否出现异常洞口或大片失真
- 同一曝光下比较不同材料与体色

不要用观看参数掩盖

- 不要用过曝隐藏黑区或破面
- 不要把摄影棚反射当作几何结构
- 不要只看一个视角就判断完成度
- 不要忘记退出后回到实体模式复核

推荐顺序

先透视理解整体，再看台面和亭部判断光学结构，最后用正视与侧视确认冠高、亭深和轮廓连续性。

§ 7

随时回到正确下一步

TASK-BASED HELP · STAY IN CONTEXT

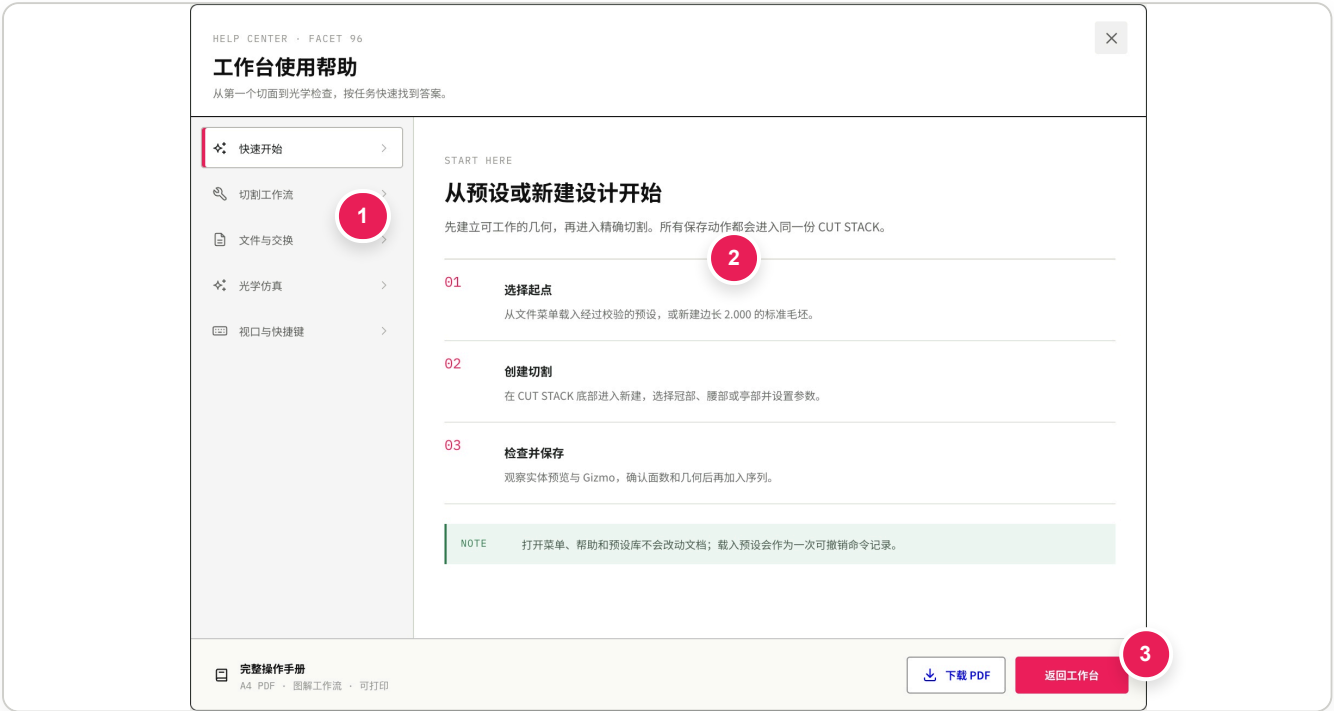


图 8 更多 → 帮助与操作手册：按任务组织，不离开当前编辑现场

拖拽 / 方向键	旋转宝石	Shift + 拖拽	平移画布
滚轮 / + / -	缩放视图	0	复位相机
Escape	取消 CUT 或退出光学仿真	Enter	提交名称或行内参数

帮助不会打断工作
打开菜单、帮助中心或预设浏览不会修改当前文档；帮助中心内可直接下载本手册的最新版。

§8

完成设计前的检查清单

GEOMETRY · DOCUMENT · EXCHANGE · REPORT

把设计交给下一位使用者之前，目标不是“看起来完成”，而是几何正确、格式明确，并且任何人都能恢复到同一份 CUT STACK。

- 01 保存 JSON 主文件**
确认文件名来自当前切型名称，并能重新导入。
- 02 检查 CUT STACK**
逐层核对区域、顺序、行业角、深度、索引和面数。
- 03 检查几何**
使用实体与 X-RAY 查看缺面、过切、异常交线和错误层序。
- 04 检查光学**
用真实材料参数依次查看透视、台面、亭部、正视和侧视。
- 05 准备交换**
ASC 导出前阅读展开与有损提示，并与 JSON 一同归档。
- 06 生成技术报告**
按交付需要决定是否包含腰部逐面表，检查标题和视图。

RECOMMENDED ARCHIVE

推荐归档组合

1. JSON 完整主文件
2. PDF 技术报告
3. 必要时附 GemCad ASC

最终原则

ASC 不替代 JSON，截图不替代文档，漂亮的光学画面也不替代几何检查。

开放协作与致谢 OPEN SOURCE & ACKNOWLEDGEMENTS

OpenGemCutting 公开发行的代码与原创文档以 MIT License 发布；SUVA、切磨工作台与 Facet 96 的名称和标识保留品牌与商标权益。第三方字体、依赖和预设琢型遵循各自许可与署名要求。感谢所有开源工具、资料作者与项目贡献者；完整条款以公开仓库的 LICENSE、TRADEMARKS.md 与 THIRD_PARTY_NOTICES.md 为准。